

DRO 至日地 L1 Halo 有动力月球借力转移策略

刘寰宇^{1,2}, 向少鸿^{1,2}, 张晨^{1,*}, 石玉¹, 张皓^{1,2}

(1. 中国科学院空间应用工程与技术中心, 北京 100094;

2. 中国科学院大学星际航行学院, 北京 100049)

摘 要: 远距离逆行轨道 (Distant Retrograde Orbit, DRO) 凭借长期稳定、低能入轨和低能全域可达的特点, 可作为未来地月空间轨道站的理想部署轨道, 从 DRO 派遣服务航天器前往日地 Halo 轨道, 可为部署在该区域的太空望远镜等高价值航天器提供在轨服务, 然而 DRO 位于白道面内, Halo 轨道具有法向振幅, 直接转移需较大速度增量用于改变轨道平面。旨在双圆限制性四体模型下提出有动力月球借力 (Powered Lunar Flyby, PLF) 的 DRO 至日地 Halo 轨道转移策略, 首先以月球影响球为界将转移轨道拆分为三段, 首末两段轨道在月球影响球上进行速度矢量粗匹配, 中间段轨道位于月球影响球内并进行近月点局部优化; 接着利用正反多步打靶对转移轨道进行全局修正, 并通过数值延拓进一步降低转移总脉冲; 最后与三脉冲直接转移方式进行对比, 分析 PLF 对降低任务总脉冲的影响。数值仿真中, 以 2:1 DRO 出发前往法向振幅 20 万 km 的日地 L₁ 北向 Halo 轨道为例, PLF 方案的最低总脉冲为 68.08 m/s, 飞行时间为 235.91 天, 解空间的 DRO 出发相位全覆盖, 与直接转移方案相比最多可节省 141.794 m/s 速度增量。

关 键 词: 地月空间; N 体问题; DRO 轨道; Halo 轨道; 月球借力

中图分类号: V412.4+1

文献标识码: A

文章编号: 1001-5965 (XXXX) XX- XXXX-XX

1 引 言

地月空间 (Cislunar Space) 泛指从地球同步轨道向外延伸至约 200 万 km 的三维空间区域

^[1]。地月空间具有重要的经济、战略和军事价值, 是人类走向深空的第一站, 也是新的生存空间。^[2] DRO 是地月空间中一类特殊的三体周期轨道, 具有长期稳定、低能入轨和低能全域可达的

收稿日期: 2026-**-**; 录用日期: 2026-**-**; 网络出版时间: (此行信息已填)

网络出版地址: (已填)

基金项目: 国家自然科学基金 (基金号 12003054)

*通讯作者: E-mail: chenzhang@csu.ac.cn

引用格式: (可不填)

优势^[3-4]。近年来多项任务围绕 DRO 展开：美国于 2013 年提出基于 DRO 的小行星重定向任务（Asteroid Redirect Mission, ARM）^[5]，后因预算及战略调整终止；2022 年美国 Artemis 1 任务的猎户座（Orion）飞船在 DRO 短暂停泊后返回地球^[6]；2024 年中国科学院成功部署 DRO 三星星座^[7]。

众多学者针对 DRO 转移问题开展了深入研究。徐明和徐世杰^[8]利用与 DRO 相切的 Lyapunov 轨道研究了 DRO 的低能转移问题；Tan 等^[9]比较了内侧、外侧和非切向内侧三种从近地轨道（Low Earth Orbit, LEO）到 DRO 的转移策略；Welch 等^[10]对比研究了直接转移与 PLF 转移两种 LEO 至 DRO 转移策略；Wang 等^[11]研究了 NRHO 与 DRO 之间的转移问题；张晨^[12]利用日月综合借力与双层伪弧长延拓设计了 LEO 至 DRO 的低能转移轨道；董博文等^[13]设计了基于 DRO 的近地小行星的飞越往返轨道；Cui 等^[14]对 DRO 至共振轨道的双脉冲转移问题进行了分析；Oshima^[15]利用不变流形设计了 NRHO 至 DRO 的转移轨道。现有研究大多聚焦于地月空间内的 DRO 转移问题，较少涉及 DRO 到日地空间的跨系统轨道转移问题。

部分学者进一步探索了 DRO 作为地月空间在轨服务关键节点的重要价值。Capdevila 和 Howell^[16]设计了以 DRO 作为中心枢纽的地月空间交通网络，该网络可实现地球、月球及三角平动点区域的相互转移；Conte 等^[17]提出将 DRO 作为地火转移的燃料补给站。然而上述方案并未涉及 DRO 到日地 Halo 轨道的转移方案。

自上世纪七十年代以来，日地 Halo 轨道在宇宙观测研究方面得到广泛应用^[18]。1978 年美国发射的 ISEE-3 成为人类首个进入 Halo 轨道的航天器，主要用于太阳风研究^[19]；1995 年欧洲和美国合作的 SOHO 在日地 L_1 点开展太阳观测任务；2022 年 James Webb 太空望远镜部署于日地 L_2 Halo 轨道，开展暗物质、系外行星等方面的探测任务。然而，由于距离遥远，导致日地 Halo 轨道的航天器通常不具备在轨维护能力（以 James Webb 望远镜为例，为了追求极致工程可靠性大幅推高了任务成本）。未来若以 DRO 作为中转站，派遣服务机器人前往日地 Halo 轨道维修故障航天器，可有效提升此类任

务的安全性和可维护性。

DRO 至日地 Halo 轨道的转移设计主要面临两个难点：其一，DRO 位于白道面内，而日地 Halo 轨道具有面外幅值，直接转移需要较大速度增量改变轨道面；其二，日地月复杂四体引力场数值敏感，导致转移轨道收敛性差。

针对上述问题，本文以法向振幅 20 万 km 的日地 L_1 北向 Halo 轨道为例，设计 DRO 至日地 Halo 的 PLF 转移轨道。针对近月点数值敏感问题，通过近月点局部优化调整近月点状态，构造在月球 SOI 处满足速度连续约束的三段式转移轨道，接着进行正反多步打靶使转移轨道满足位置连续约束；最后对比 PLF 转移与直接转移两种方法的优缺点。本研究可为地月系统 DRO 至日地系统周期轨道的转移轨道设计提供参考。

2 动力学模型

2.1 圆型限制性三体问题

卫星在日地/地月引力影响下的运动可用圆型限制性三体问题（Circular Restricted Three-Body Problem, CR3BP）进行描述。图 1 为 CR3BP 示意图，式 1 为动力学方程：

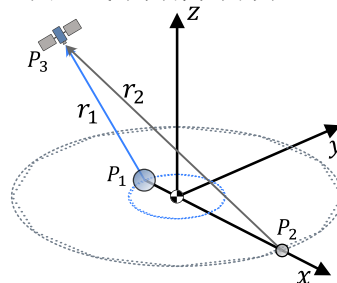


图1 CR3BP 示意图

Fig.1 Schematic diagram of CR3BP

$$\begin{cases} \ddot{x} = x + 2\dot{y} - \frac{1-\mu}{r_1^3}(x+\mu) - \frac{\mu}{r_2^3}(x-1+\mu) \\ \ddot{y} = y - 2\dot{x} - \frac{1-\mu}{r_1^3}y - \frac{\mu}{r_2^3}y \\ \ddot{z} = -\frac{1-\mu}{r_1^3}z - \frac{\mu}{r_2^3}z \end{cases}$$

11*

MERGEFORMAT ()

其中， x 、 y 和 z 表示卫星在旋转系下的位置分量， μ 表示日地/地月系统质量参数， r_1 和 r_2 分别为主天体和次天体相对卫星的距离：

[键入文字]

$$\begin{cases} r_1 = \sqrt{(x+\mu)^2 + y^2 + z^2} \\ r_2 = \sqrt{(x-1+\mu)^2 + y^2 + z^2} \end{cases} \quad 22^*$$

MERGEFORMAT ()

2.2 双圆限制性四体问题

对于地月系统至日地系统的转移问题, 太阳/月球引力对卫星运动的影响至关重要, 可采用双圆限制性四体问题 (Bi-Circular Restricted 4-Body Problem, BCR4BP) 进行描述。根据坐标系的不同, BCR4BP 可分为两种表达方式:

1) 将 BCR4BP 表示在地-月旋转系

此类动力学模型简称为“E-M 旋转系”, 该坐标系原点为地月质心 B_1 , x 轴从地球指向月球, z 轴为月球绕地球旋转的角动量方向, y 轴方向根据右手定则确定, E-M 旋转系中太阳绕 B_1 做顺时针圆周运动, 图2展示了 E-M 旋转系下的 BCR4BP 示意图, 式3为动力学方程:

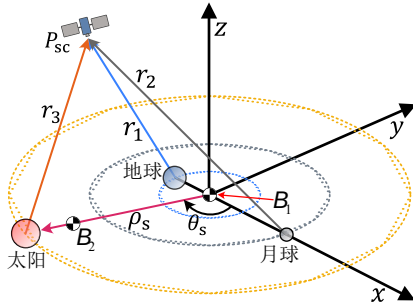


图2 BCR4BP (E-M 旋转系)

Fig.2 BCR4BP (E-M rotating frame)

$$\begin{cases} \ddot{x} = x + 2\dot{y} - \frac{1-\mu}{r_1^3}(x+\mu) - \frac{\mu}{r_2^3}(x-1+\mu) + a_{s,x} \\ \ddot{y} = y - 2\dot{x} - \frac{1-\mu}{r_1^3}y - \frac{\mu}{r_2^3}y + a_{s,y} \\ \ddot{z} = -\frac{1-\mu}{r_1^3}z - \frac{\mu}{r_2^3}z + a_{s,z} \end{cases} \quad 33^*$$

MERGEFORMAT ()

其中, $a_{s,x}$ 、 $a_{s,y}$ 和 $a_{s,z}$ 为太阳引力加速度, 如式4所示:

$$\begin{cases} a_{s,x} = -\frac{\mu_s}{r_3^3}(x - \rho_s \cos \theta_s) - \frac{\mu_s}{\rho_s^2} \cos \theta_s \\ a_{s,y} = -\frac{\mu_s}{r_3^3}(y - \rho_s \sin \theta_s) - \frac{\mu_s}{\rho_s^2} \sin \theta_s \\ a_{s,z} = -\frac{\mu_s}{r_3^3}z \end{cases} \quad 44^*$$

MERGEFORMAT ()

其中, μ_s 为 E-M 旋转系下太阳的无量纲质量, ρ_s 为太阳与地月质心的无量纲距离, r_3 为太阳与卫星的距离, θ_s 为太阳相位角。

2) 将 BCR4BP 表示在太阳-地月质心旋转系

此类动力学模型简称为“S-B1 旋转系”, 该坐标系原点为日地月质心 B_2 , x 轴从太阳指向地月质心 B_1 , z 轴方向为 B_1 绕 B_2 旋转的角动量方向, y 轴方向根据右手定则确定。S-B1 旋转系中地球与月球绕公共质心 B_1 作逆时针圆周运动, 图3展示了 S-B1 旋转系下的 BCR4BP 示意图, 式5为动力学方程:

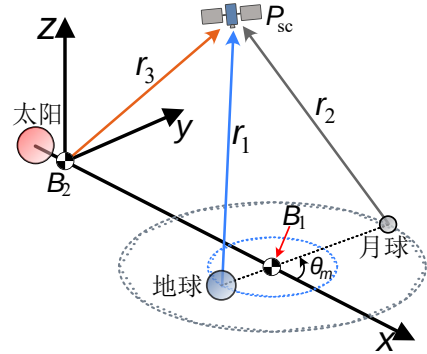


图3 BCR4BP (S-B1 旋转系)

Fig.3 BCR4BP (S-B1 rotating frame)

$$\begin{cases} \ddot{x} = x + 2\dot{y} \\ \ddot{y} = y - 2\dot{x} \\ \ddot{z} = \end{cases} \begin{cases} \frac{1-\mu}{\mu_s+1}(x-x_e) - \frac{\mu}{\mu_s+1}(x-x_m) - \frac{\mu_s}{\mu_s+1}\left(x - \frac{1}{\mu_s+1}\right) \\ \frac{1-\mu}{\mu_s+1}(y-y_e) - \frac{\mu}{\mu_s+1}(y-y_m) - \frac{\mu_s}{\mu_s+1}\left(y - \frac{1}{\mu_s+1}\right) \\ \frac{1-\mu}{\mu_s+1}(z-z_e) - \frac{\mu}{\mu_s+1}(z-z_m) - \frac{\mu_s}{\mu_s+1}\left(z - \frac{1}{\mu_s+1}\right) \end{cases} \quad 55^*$$

* MERGEFORMAT ()

其中, $[x_e, y_e, z_e]$ 和 $[x_m, y_m, z_m]$ 分别是 S-B1 旋转系中地球和月球的位置。

3 任务场景

3.1 DRO 轨道

DRO 顺行绕地、逆行绕月, 是 CR3BP 下的一类特殊的周期轨道。共振比为次天体绕主天体

公转周期与卫星轨道周期之比。对于地月系统，图4展示了不同周期的 DRO 轨道族，红色轨道为共振比 2:1 的 DRO 轨道。

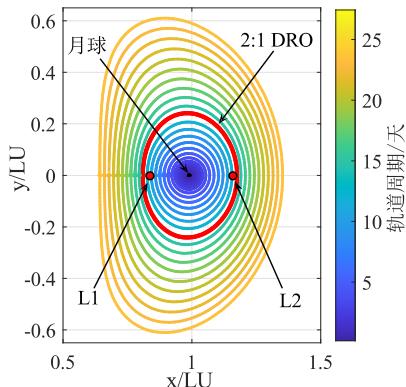


图4 DRO 轨道族 (E-M 旋转系)
Fig.4 DRO orbit family (E-M rotating frame)

定义 $\mathbf{x}_{\text{dro}}^0$ 为 E-M 旋转系下 DRO 正向穿越 y 轴的状态。DRO 上任意一点的状态 $\mathbf{x}_{\text{dro}}(\sigma_{\text{dro}})$ 为:

$$\begin{cases} \mathbf{x}_{\text{dro}}(\sigma_{\text{dro}}) = \boldsymbol{\varphi}(\mathbf{x}_{\text{dro}}^0, t_0 = 0; t) \\ t = t_0 + \sigma_{\text{dro}} P_{\text{dro}} \quad \sigma_{\text{dro}} \in [0, 1] \end{cases} \quad 66^*$$

MERGEFORMAT ()

其中, $\boldsymbol{\varphi}$ 表示初始状态 $\mathbf{x}_{\text{dro}}^0$ 从时间 t_0 到 t 正向积分的解; P_{dro} 为轨道周期, σ_{dro} 为 DRO 周期相位因子。DRO 轨道的相位定义如图5所示:

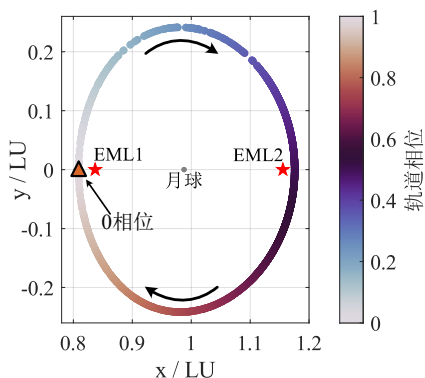


图5 DRO 相位定义 (E-M 旋转系)
Fig.5 DRO phase definition (E-M rotating frame)

3.2 日地 Halo 轨道

Halo 轨道是 CR3BP 中围绕共线平动点运行的一类周期轨道^[20], 本文的目标轨道为日地 L_1 北向 Halo 轨道 (法向振幅 20 万 km), Halo 轨道相位定义如图6所示:

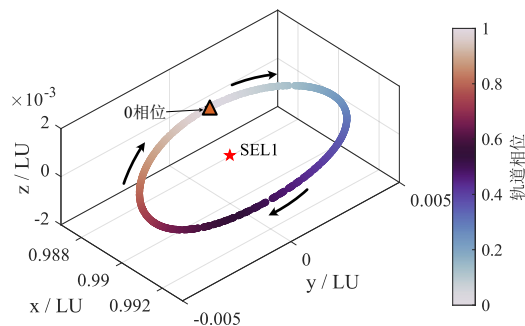


图6 Halo 相位定义 (S-B1 旋转系)
Fig.6 Halo phase definition (S-B1 rotating frame)

3.3 轨道转移场景

DRO 至日地 L_1 Halo 的转移轨道分为三段, 图7展示了转移示意图, 下面分别进行介绍:

1) DRO-SOI 段: 该段从 DRO 出发开始, 直至进入月球 SOI 结束, DRO 出发点施加离轨脉冲 ΔV_{dep}

2) SOI 段: 该段从进入月球 SOI 开始, 直至离开月球 SOI 结束, 该段近月点处施加切向脉冲 ΔV_{plf}

3) SOI-Halo 段: 该段从离开月球 SOI 开始, 直至 Halo 入轨点结束, 在入轨点施加 ΔV_{arr} 进入目标 Halo 轨道。

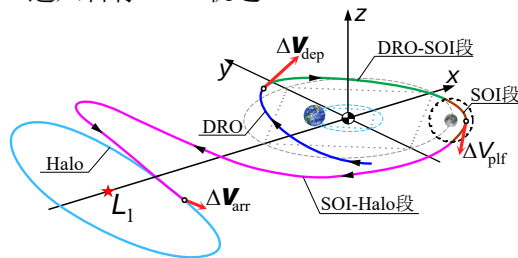


图7 转移轨道示意图 (S-B1 旋转系)
Fig.7 Schematic diagram of transfer trajectory (S-B1 rotating frame)

4 设计方法

本节旨在介绍 DRO 至日地 Halo 转移设计方法, 如图8所示, 步骤为:

1) DRO 施加离轨脉冲后的状态正向积分至月球 SOI, Halo 施加入轨脉冲前的状态反向积分至月球影响球, 分别作为 DRO-SOI 段和 SOI-Halo 段的候选集合;

2) 在月球影响球上对两个候选集合粗匹配后进行近月点局部优化, 在月球影响球上满

足速度拼接约束并得到 SOI 段轨道;

3) 在 BCR4BP 模型下利用正反多步打靶进行全局修正, 获得状态连续的转移轨道, 通过数值延拓进一步降低任务总脉冲。

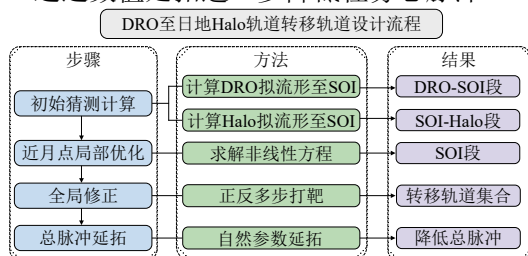


图8 DRO 至日地 Halo 转移轨道设计流程图

Fig.8 Flowchart of DRO to Sun-Earth Halo transfer design

4.1 构造 DRO-SOI 段

本节通过网格搜索构建 DRO-SOI 段候选集合。首先计算 DRO 离轨状态。DRO 离轨参数为: 相位因子 σ_{dro} , 离轨脉冲大小 ΔV_{dep} , 离轨脉冲方位角 α 和俯仰角 β 。DRO 离轨前的速度矢量为 $\mathbf{v}_{\text{dro}}(\sigma_{\text{dro}})$, 位置矢量为 $\mathbf{r}_{\text{dro}}(\sigma_{\text{dro}})$, 据此定义局部坐标系的单位正交基:

$$\begin{cases} \mathbf{e}_1 = \mathbf{v}_{\text{dro}} / \|\mathbf{v}_{\text{dro}}\| \\ \mathbf{e}_2 = \mathbf{e}_3 \times \mathbf{e}_1 \\ \mathbf{e}_3 = \mathbf{r}_{\text{dro}} \times \mathbf{v}_{\text{dro}} / \|\mathbf{r}_{\text{dro}} \times \mathbf{v}_{\text{dro}}\| \end{cases} \quad 77^*$$

MERGEFORMAT ()

由此可计算离轨脉冲矢量:

$$\Delta V_{\text{dep}} = \Delta V_{\text{dep}} \begin{bmatrix} \cos \beta \cos \alpha \\ \cos \beta \sin \alpha \\ \sin \beta \end{bmatrix} \quad 88^*$$

MERGEFORMAT ()

施加离轨脉冲后正向积分至离开月球 SOI,

DRO 各离轨参数网格化搜索范围如表 1 所示:

表 1 DRO 离轨参数网格搜索范围

Table 1 DRO deorbit parameters grid search range

参数	范围	单位
相位因子 σ_{dro}	[0,1]	无
脉冲大小 ΔV_{dep}	[20,100]	m/s
脉冲方位角 α	[0,360]	deg
脉冲俯仰角 β	[-90,90]	deg

飞行时间 [10,50] 天

4.2 构造 SOI-Halo 段

不变流形可作为日地 Halo 低能转移的初始猜测^[21], 将 Halo 轨道各点沿着稳定/不稳定特征向量施加扰动后, 便可得到该点的稳定/不稳定流形^[22]。但扰动步长过大将增加位置偏移, 导致修正总脉冲增大, 过小则会延长 Halo 附近停留时间。因此, SOI-Halo 段初始猜测将采用脉冲幅值 ≤ 30 m/s 的速度扰动得到的拟流形 (扰动方向仍为特征向量方向)。

以 30000 km 作为月球 SOI 半径构造虚拟月球 SOI 环面。图9展示了可到达该环面的拟流形:

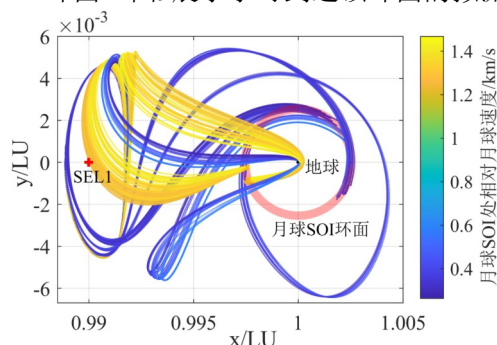


图9 可抵达月球的拟流形

Fig.9 Quasi manifolds reachable to the Moon

图10展示了可抵达月球 SOI 的 Halo 拟流形的相对月球速度情况, 横坐标为拟流形飞行时间, 纵坐标为 Halo 相位, 颜色用于区分拟流形在 SOI 处相对月球速度。图中颜色可大致分为黄色和蓝色, 表明相对月球速度分化明显。

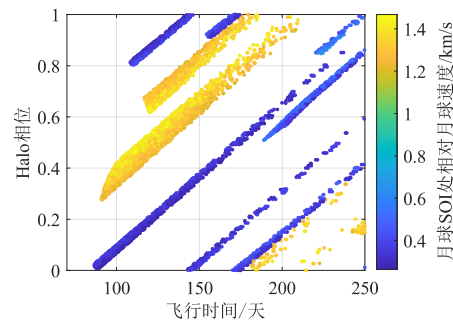


图10 可抵达月球的拟流形相对月球速度

Fig.10 Relative velocity to the Moon of quasi manifolds reachable to the Moon

4.3 构造 SOI 段

PLF 的引入加强了四体系统轨道转移问题的数值敏感性, 受长时间、远距离转移的影响,

SOI 处的位置匹配较易满足, 而速度匹配则相对困难。本节旨在通过近月点局部优化调整近月点状态以实现速度连续, 改善后续全局修正的收敛性。

近月点局部优化之前先进行粗匹配, 粗匹配流程如下:

- 1) 从 DRO-SOI 段候选集中提取离开 SOI 的速度矢量 $\mathbf{v}_{out}$ 和位置矢量 $\mathbf{r}_{out}$ 。
- 2) 从 SOI-Halo 段候选集中提取离开 SOI 的速度矢量 $\mathbf{v}_{d,out}$ 和位置矢量 $\mathbf{r}_{d,out}$ 。
- 3) 若同时满足 $\|\mathbf{v}_{out} - \mathbf{v}_{d,out}\| < v_{tol}$ 与 $\|\mathbf{r}_{out} - \mathbf{r}_{d,out}\| < r_{tol}$, 则满足粗匹配条件。其中 v_{tol} 为速度容差、 r_{tol} 为位置容差, 二者大小如表 2 所示:

表 2 粗匹配容差大小

Table 2 Rough matching tolerance size

参数	大小	单位
速度容差 v_{tol}	200	m/s
位置容差 r_{tol}	20000	km

对满足粗匹配条件的候选轨道在 SOI 内进行局部优化。由于 DRO-SOI 段候选集合包括了 SOI 内的轨道段, 因此将该段的近月点作为局部优化的初值。

位置和速度组成的状态变量在近月点处十分敏感, 可采用由慢变量组成的近月点参数作为打靶变量, 构造数值打靶问题。近月点参数表示为:

$$\mathbf{e} = [R_p, \kappa_1, \kappa_2, i, \Omega, \theta]^\top \quad (99)^*$$

MERGEFORMAT ()

其中, R_p 为近月点半径, i 、 Ω 和 θ 分别为月心轨道倾角、升交点赤经和纬度幅角。 κ_1 与 κ_2 分别由施加切向脉冲前后的速度计算得到:

$$\kappa = \pm \|\mathbf{v}\| / \sqrt{\mu/R_p} \quad (1010)^*$$

MERGEFORMAT ()

近月点参数和状态的转换关系为:

$$\begin{cases} x_{rp} = R_p (\cos \theta \cos \Omega - \sin \theta \sin \Omega \sin i) + 1 - \mu \\ y_{rp} = R_p (\cos \theta \sin \Omega + \sin \theta \cos \Omega \sin i) \\ z_{rp} = R_p (\sin \theta \sin i) \\ \dot{x}_{rp} = -v_{rp} (\sin \theta \cos \Omega + \cos \theta \sin \Omega \cos i) \\ \dot{y}_{rp} = -v_{rp} (\sin \theta \sin \Omega - \cos \theta \cos \Omega \cos i) \\ \dot{z}_{rp} = v_{rp} (\cos \theta \sin i) \end{cases}$$

1111* MERGEFORMAT ()

[键入文字]

将近月点状态正反积分至月球 SOI, 得到 PLF 段在月球 SOI 上的始末速度 $\mathbf{v}_{in}$ 和 $\mathbf{v}_{out}$, 以此构建局部优化约束:

$$L = \begin{bmatrix} \mathbf{v}_{in} - \mathbf{v}_{d,in} \\ \mathbf{v}_{out} - \mathbf{v}_{d,out} \end{bmatrix} = \mathbf{0} \quad (1212)^*$$

MERGEFORMAT ()

至此构造了包含 6 个变量和 6 个约束的非线性方程求解问题。近月点局部优化将对 DRO-SOI 段的近月点进行优化, 调整其 SOI 内的轨道段, 产生满足速度连续约束的 SOI 段, 如图 11 所示:

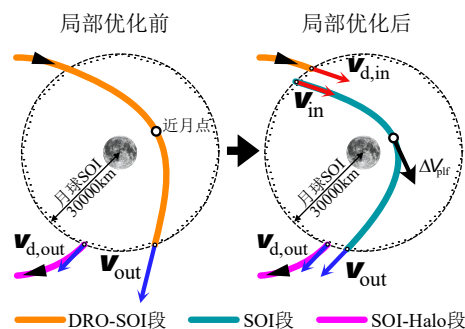


图 11 近月点局部优化示意图

Fig.11 Schematic diagram of local optimization at perilune

4.4 正反多步打靶

局部修正后在月球影响球上满足速度矢量连续, 但位置仍不连续, 还需进行全局轨道修正。全局修正采用正反多步打靶技术和解析梯度以提高算法收敛性。正反多步打靶包含若干控制点和拼接点, 与正向多步打靶相比, 正反多步打靶通过将近月点强制设置为控制点, 可有效抑制正向打靶过程中因飞越月球而累积的误差^[23]。图 12 展示了正反多步打靶示意图。

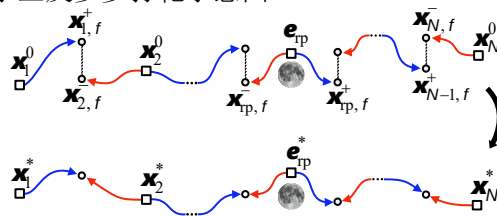


图 12 正反多步打靶

Fig.12 Forward and backward multiple shooting

4.4.1 打靶变量

取 N 个控制点, 将打靶变量分为 3 部分, 下

面分别进行介绍。

(1) 控制点变量 X_1 :

$$X_1 = [x_1, x_2, \dots, e_{rp}, \dots, x_N]^{\diamond} \quad 1313 \backslash *$$

MERGEFORMAT ()

其中, 近月点状态描述为脉冲前的近月点参数:

$$e_{rp} = [R_p, \kappa_1, i, \Omega, \theta, 0]^{\diamond} \quad 1414 \backslash *$$

MERGEFORMAT ()

(2) 时间连续变量 X_2 :

$$X_2 = [T_1, \dots, T_{N-1}, \tau_1, \dots, \tau_N, \eta_1, \dots, \eta_{N-1}]^{\diamond} \quad 1515 \backslash *$$

MERGEFORMAT ()

其中, $T_1, \dots, T_{N-1}$ 为各控制点之间的飞行时间;
 $\eta_1, \dots, \eta_{N-1}$ 为松弛变量, $\tau_1, \dots, \tau_N$ 为各控制点时刻。

(3) 机动脉冲变量 X_3 :

$$X_3 = [\sigma_{\text{halo}}, \sigma_{\text{dro}}, \Delta V_{\text{dep}}, \alpha, \beta, \Delta V_{\text{plf}}]^{\diamond} \quad 1616 \backslash *$$

MERGEFORMAT ()

其中, σ_{halo} 为 Halo 入轨相位; σ_{dro} 、 ΔV_{dep} 、 α 、 β 为 DRO 离轨参数; ΔV_{plf} 为近月点切向脉冲大小。

4.4.2 打靶约束

打靶约束总共包含 4 部分, 下面分别进行介绍。

(1) 状态连续性约束 ξ :

第 i 个状态连续约束为:

$$\xi_i = x_{i,f}^+ - x_{i+1,f}^- \quad 1717 \backslash *$$

MERGEFORMAT ()

全部状态连续性约束为:

$$\xi = [\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{N-1}]^{\diamond} \quad 1818 \backslash *$$

MERGEFORMAT ()

对含机动的控制点状态进行正向积分时, 应当对脉冲后的状态进行正向积分。

(2) 时间连续性约束 ζ :

第 i 个时间连续约束为:

$$\zeta_i = \tau_i + T_i - \tau_{i+1} \quad 1919 \backslash *$$

MERGEFORMAT ()

全部时间连续性约束为:

$$\zeta = [\zeta_1, \zeta_2, \dots, \zeta_{N-1}]^{\diamond} \quad 2020 \backslash *$$

MERGEFORMAT ()

(3) 飞行时间为正约束 λ :

第 i 个飞行时间为正约束为:

$$\lambda_i = T_i - \eta_i^2 \quad 2121 \backslash *$$

MERGEFORMAT ()

其中, 松弛变量定义为:

$$\eta_i = \sqrt{T_i} \quad 2222 \backslash *$$

MERGEFORMAT ()

全部飞行时间为正约束为:

$$\lambda = [\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_{N-1}]^{\diamond} \quad 2323 \backslash *$$

MERGEFORMAT ()

(4) 边界约束 ψ_1 和 ψ_2 :

DRO 离轨约束 ψ_1 表示为:

$$\psi_1 = x_{1,dv} - x_{\text{dep}} = x_{1,dv} - f_{\text{dro}}(\sigma_{\text{dro}}) \quad 2424 \backslash *$$

MERGEFORMAT ()

Halo 入轨约束 ψ_2 表示为:

$$\psi_2 = \begin{bmatrix} x_N \\ y_N \\ z_N \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} x_{\text{halo}} \\ y_{\text{halo}} \\ z_{\text{halo}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_N \\ y_N \\ z_N \end{bmatrix} - f_{\text{halo}}(\sigma_{\text{halo}})$$

2525 \backslash * MERGEFORMAT ()

综上, 正反多步打靶总约束为:

$$F(X) = [\xi, \zeta, \lambda, \psi_1, \psi_2]^{\diamond} = 0 \quad 2626 \backslash *$$

MERGEFORMAT ()

至此, 正反多步打靶问题共有 $9N+4$ 个打靶变量和 $8N+1$ 个打靶约束。需要说明的是, 提供解析梯度可有效提高打靶收敛性^[24]。

4.5 总脉冲延拓

为进一步探索解空间并降低转移所需的总脉冲, 需对总脉冲进行数值延拓。总脉冲为 DRO 出发脉冲、PLF 脉冲和 Halo 入轨脉冲三项之和:

$$\Delta V_{\text{all}} = \Delta V_{\text{dep}} + \Delta V_{\text{plf}} + \Delta V_{\text{arr}} \quad 2727 \backslash *$$

MERGEFORMAT ()

在全球修正的基础上, 增加总脉冲延拓约束:

$$C = \Delta V_{\text{all}} - (\Delta V_{\text{old}} - \varepsilon) = 0 \quad 2828 \backslash *$$

MERGEFORMAT ()

其中, ΔV_{old} 为上一轮收敛的总脉冲, ε 为延拓步

长，大小为 0.03 m/s，直至无法收敛时终止延拓。

375
376
377

5 数值仿真

5.1 PLF 转移全局修正结果分析

网格搜索产生了 21868 个 DRO-SOI 段拟流形轨道和 15545 个 SOI-Halo 段拟流形轨道，月球 SOI 速度匹配共产生 79095 个匹配对。若不进行局部优化，直接通过正反多步打靶将 DRO-SOI 段与 SOI-Halo 段进行拼接，则在总脉冲 ≤ 300 m/s 时只得到 693 个收敛解，收敛率仅为 0.876%。接着采用局部优化之后进行全局修正，总脉冲 ≤ 300 m/s 时得到 18059 个收敛解，收敛率 22.8%，收敛率大幅提升。

图13展示了全局修正得到的解空间，横坐标为飞行时间，纵坐标为总脉冲大小，标红点为帕累托前沿，颜色用于区分 PLF 脉冲。

391

408
409

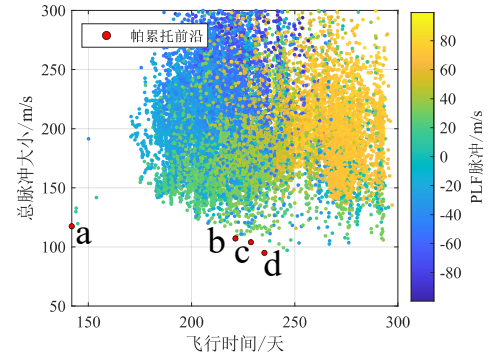


图13 全局修正解空间
Fig.13 Global correction of solution space

表 3为帕累托前沿数据，图14分别在 S-B1 旋转系和 E-M 旋转系中绘制了帕累托前沿转移轨道。帕累托前沿中，解 a 的转移时间最短，为 141.95 天，总脉冲 117.47 m/s，经历了两次月球借力，并在第 2 次施加 PLF 机动后转移；解 b 经历了多次月球借力，总脉冲 107.13 m/s，飞行时间比 a 多 79.33 天；解 c 则是以较大的出发脉冲离开 DRO，在飞越地月 L_4 点后返回至月球进行 PLF；解 d 为最小脉冲解，进行了 2 次月球借力，第 1 次月球借力后经过地月 L_5 点附近，再返回月球附近进行 PLF，转移过程中还进行了 1 次地球借力，总脉冲为 94.996 m/s，但飞行时间增加至 235.33 天。

407

表 3 帕累托前沿解参数

Table 3 Pareto frontier solution parameters

编号	总脉冲/m/s	转移时间/天	出发脉冲/m/s	PLF 脉冲/m/s	入轨脉冲/m/s	PLF 高度/km	DRO 出发相位	Halo 入轨相位
a	117.47	141.95	74.483	11.646	31.336	7719.6	0.0507	0.8272
b	107.13	221.28	63.563	32.789	10.782	1973.4	0.1457	0.0228
c	103.97	228.76	79.24	7.0774	17.656	402.62	0.4098	0.1536
d	94.996	235.33	67.214	18.369	9.4133	3220.1	0.8579	0.5787

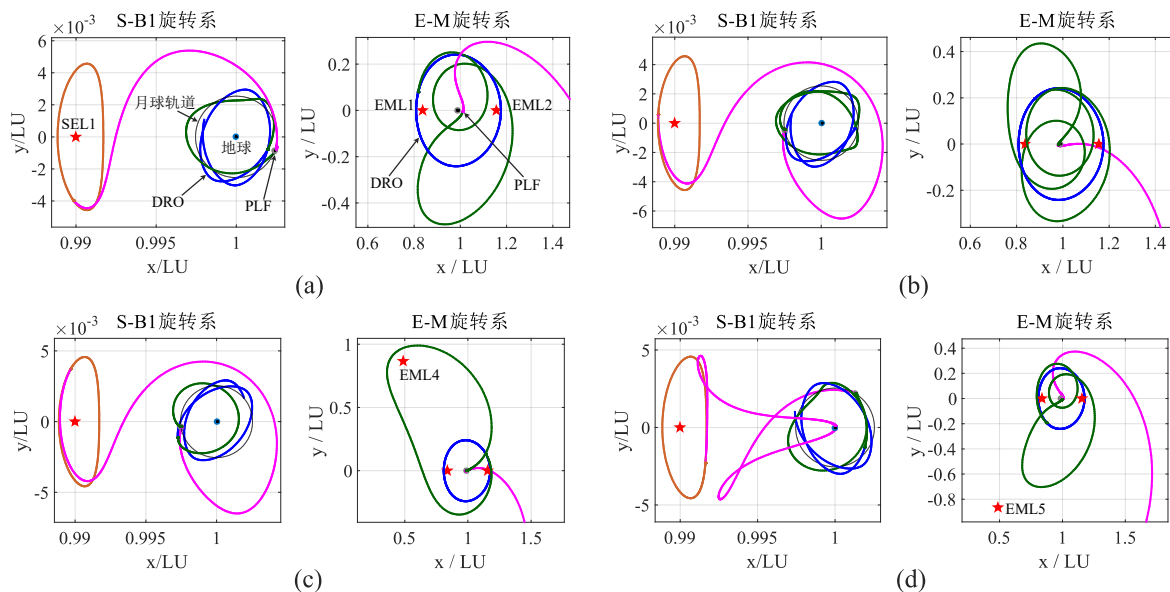


图14 全局修正帕累托前沿解

Fig.14 Pareto frontier solutions of global correction

帕累托前沿中, 解 a 相对于解 d 可节省 93.38 天的转移时间, 但速度增量提高了 22.474 m/s。对于在轨服务而言, 转移时间将直接影响任务效率, 因此解 a 具有更好的时效性; 而解 d 则适用于燃料约束更为严格、转移时间约束相对宽松的场景。

飞行时间。

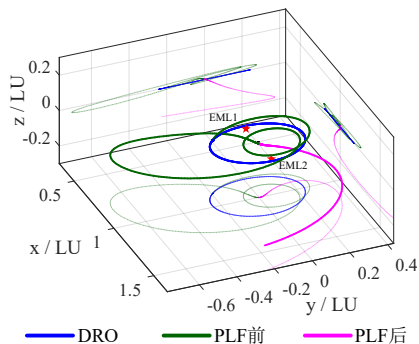


图15 最小脉冲解 (编号 d, E-M 旋转系)

Fig.15 Minimum delta-v solution (Index d, E-M rotating frame)

图15绘制了 E-M 旋转系下最小脉冲解 d 在月球附近的转移轨道, 并在对应平面绘制投影。X-Z 平面与 Y-Z 平面上的投影表明 PLF 前后轨道面发生了明显改变。

5.2 PLF 转移窗口分析

图16和图17展示了 PLF 转移的总脉冲和飞行时间分布热力图, 横坐标为 DRO 相位, 纵坐标为 Halo 相位, 热力图每格长度为 0.01 相位区间, 颜色用于区分该区域内的最低总脉冲和最短

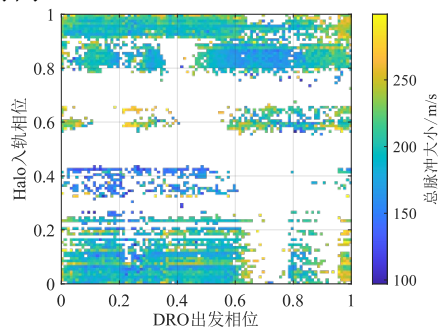


图16 PLF 转移总脉冲热力图

Fig.16 Total delta-v heatmap of PLF transfer

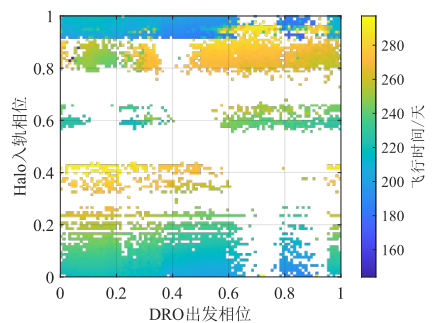


图17 PLF 转移飞行时间热力图

Fig.17 Time of flight heatmap of PLF transfer

观察热力图可知, PLF 转移方案的 DRO 出发相位可实现全覆盖, 而 Halo 入轨相位在 0.5 和 0.7 附近缺失, 分析如下:

(1) 图18展示符合粗匹配条件的拟流形结果, 对比观察图10可知, 图10中黄色散点表示的拟流形相对月球速度较高, 难以进行月球借力,

同时图10中一些相对速度较低的拟流形同样未能满足粗匹配条件, 最终导致粗匹配结果未能覆盖 0.5 附近的 Halo 入轨相位。

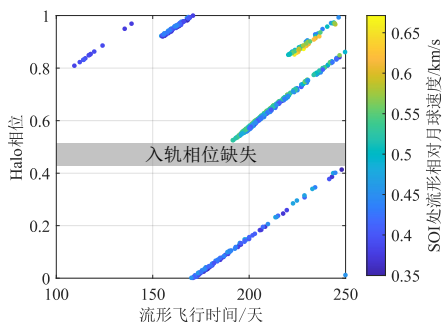


图18 拟流形粗匹配结果

Fig.18 Quasi manifolds rough matching result

若将速度匹配容差从 200 m/s 放宽至 300 m/s, 则可覆盖 0.5 相位处, 如图19所示:

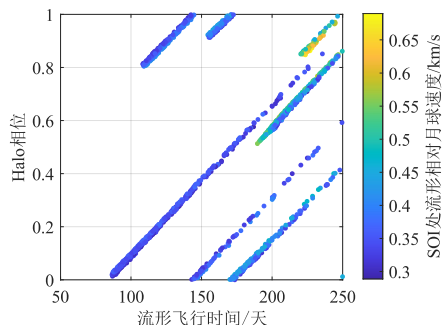


图19 放宽容差后的粗匹配结果

Fig.19 Rough matching result after relaxing tolerance

但对放宽容差后的粗匹配结果进行局部优化后, 0.5 相位附近仍然难以收敛, 在 $[0.48, 0.52]$ 入轨相位内的 2651 个粗匹配结果中, 仅有 57 个收敛, 局部优化收敛率仅为 2.15%, 表明 Halo 相位 0.5 附近的速度匹配差值较大, 局部优化难以收敛。

(2) 图20展示了全局修正解空间中 Halo 入轨相位 0.7 附近的近月点高度情况, 由图可知,

在入轨相位 0.55-0.7 之间, 收敛解的近月点高度逐渐降低, 表明在该区域中, 算法更倾向于降低近月点高度, 而当入轨相位到达 0.7 附近时, 近月点高度的降低无法满足不低于 150 km 的要求, 导致该区域内不再有符合条件的收敛解。

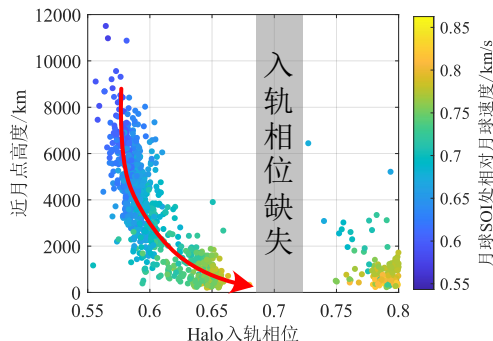


图20 入轨相位 0.7 附近的近月点高度

Fig.20 Perilune altitude near the insertion phase of 0.7

5.3 总脉冲延拓结果分析

为进一步降低转移总脉冲, 对帕累托前沿进行总脉冲延拓。表 4 为总脉冲延拓的结果, 展示了每个帕累托前沿的最终延拓结果以及各个参数的变化量。

分析表 4 数据可知, 总脉冲延拓对出发与入轨相位的改变并不大, 出发相位最大改变量为 0.0681, 入轨相位最大改变量只有 0.0176, 同时飞行时间也未发生明显变化, 最大变化量为 a 的 1.4331 天, 其余 3 个解的飞行时间变化均未超过 1 天。

需要说明的是, a 与 d 延拓后 PLF 脉冲均小于 $1e-4$ m/s, 可将二者视为自然无脉冲的月球借力转移。此外, 全局修正的最低脉冲解 d 的延拓效果也是最佳的, 总脉冲从原来的 94.996 m/s 下降为仅需 68.082 m/s, 变化量达到 -26.914 m/s, 飞行时间仅增加 0.58574 天。

表 4 总脉冲延拓结果

Table 4 Total delta-v continuation results

编号	总脉冲/m/s	转移时间/天	出发脉冲/m/s	PLF 脉冲/m/s	入轨脉冲/m/s	PLF 高度/km	DRO 相位	Halo 相位
a	延拓结果	97.387	140.52	66.729	3e-5	30.658	9282.1	0.0716
	参数变化	-20.083	-1.4331	-7.7538	-11.646	-0.678	1562.5	0.0209
b	延拓结果	102.97	221.64	60.311	33.364	9.2931	1482.2	0.1828
	参数变化	-4.1655	0.36165	-3.2521	0.57566	-1.4891	-491.19	0.0371
c	延拓结果	91.643	228.69	78.426	6.2981	6.9195	148.93	0.4091
	参数变化	-12.33	-0.070102	-0.81409	-0.77933	-10.737	-253.69	-6.9e-4

[键入文字]

d	延拓结果	68.082	235.91	59.932	1.6e-5	8.1501	5826.8	0.7898	0.5611
	参数变化	-26.914	0.58574	-7.2818	-18.369	-1.2632	2606.7	-0.0681	-0.0176

图21绘制了每个帕累托前沿解的总脉冲延拓结果, 横坐标为飞行时间, 纵坐标为总脉冲大小, 颜色用于区分近月点高度, 三角形表示延拓起点(即帕累托前沿), 五角星表示延拓终点。

表 4中变化最大的参数是近月点高度, 观察图21可知, a 与 d 的近月点高度随着总脉冲的减小而增加, 但 b 与 c 的近月点高度随着总脉冲的减小而下降。

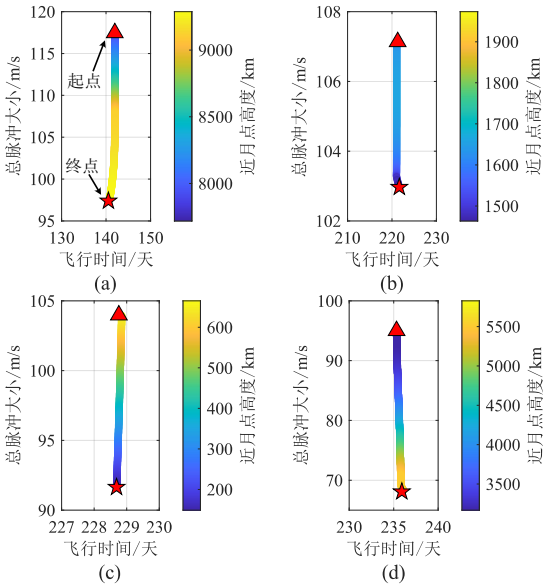


图21 帕累托前沿总脉冲延拓结果
Fig.21 Total delta-v continuation results on the Pareto frontier

5.4 三脉冲直接转移对比分析

为了对 PLF 转移与直接转移进行比较, 选择 E-M 旋转系 X-Z 平面作为庞加莱截面进行拼接, 直接转移采用三脉冲: 出发脉冲、X-Z 平面深空机动脉冲 (Deep Space Maneuver, DSM)、入轨脉冲。直接转移解空间如图22所示:

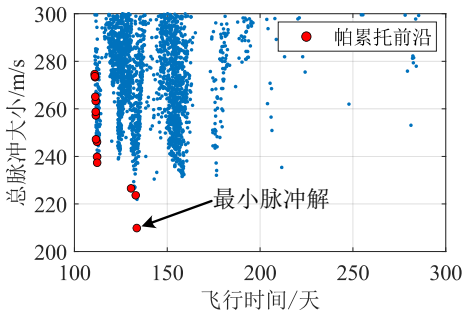


图22 直接转移解空间
Fig.22 Direct transfer solution space

直接转移最小脉冲为 209.876 m/s (出发脉冲 75.331 m/s、DSM 脉冲 83.5803 m/s、入轨脉冲 50.965 m/s), 飞行时间 133.56 天。

PLF 转移最小脉冲解 d 在经过总脉冲延拓后, 速度增量仅需 68.082 m/s, 比直接转移最小脉冲解可节省 141.794 m/s; PLF 的最短飞行时间解 a 在总脉冲延拓后的速度增量为 97.387 m/s, 仍可节省 112.489 m/s, 而飞行时间仅增加 6.96 天。

图23与图24分别在 E-M 旋转系与 S-B1 旋转系中绘制了直接转移最小脉冲转移轨道, 图中红色三角表示 DSM 脉冲, 也是 X-Z 平面的拼接点:

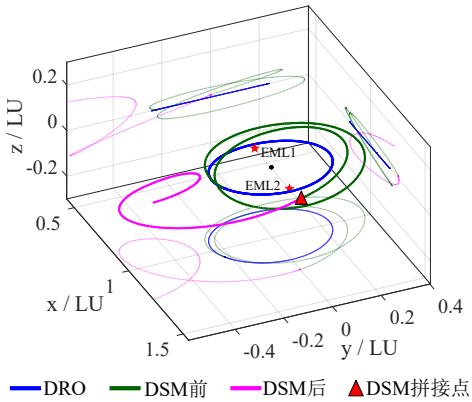


图23 直接转移最小脉冲解 (E-M 旋转系)
Fig.23 Direct transfer minimum delta-v solution (E-M rotating frame)

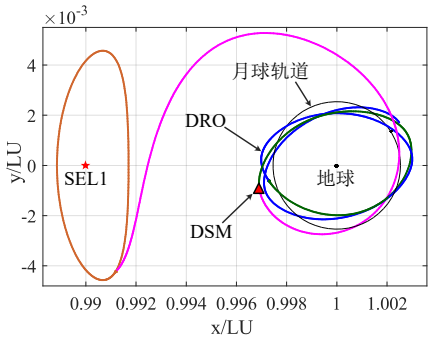


图24 直接转移最小脉冲解 (S-B1 旋转系)
Fig.24 Direct transfer minimum delta-v solution (S-B1 rotating frame)

图25和图26展示了直接转移的总脉冲和飞行时间热力图, 横坐标为 DRO 相位, 纵坐标为 Halo 相位, 热力图每格长度为 0.01 相位区间。从图中可以看出, 相较于 PLF 转移而言, 直接转移仍可全部覆盖 DRO 出发相位, 但入轨相位相较于 PLF 转移更加受限。

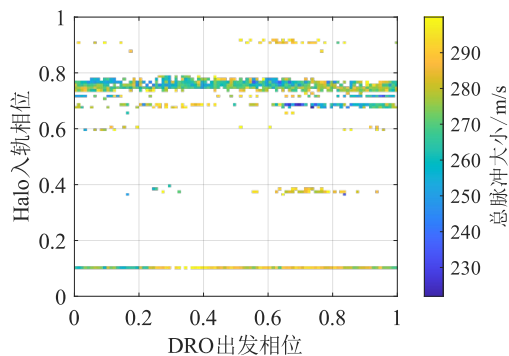


图25 直接转移总脉冲热力图

Fig.25 Total delta-v heatmap of direct transfer

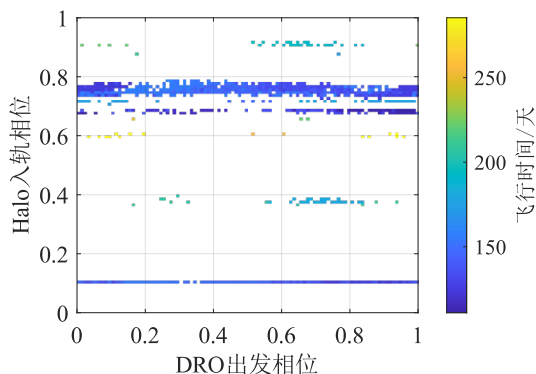


图26 直接转移飞行时间相位分布热力图

Fig.26 Time of flight heatmap of direct transfer

6 结 论

1) 提出了适用于 DRO 至日地 Halo 轨道转移的三段式 PLF 转移轨道设计方法。通过近月点局部优化构造速度连续初值, 利用正反多步打靶进行全局修正, 有效改善引入 PLF 带来的数值敏感性, 相较于直接拼接而言, 收敛率由 0.876% 大幅提升至 22.8%。

2) PLF 转移方案的速度增量需求更低, 通过数值延拓可以进一步降低总脉冲, 其中最小脉冲解总脉冲为 68.082 m/s, 飞行时间为 235.91 天; 最短时间解总脉冲为 97.387 m/s, 飞行时间为 140.52 天。相比三脉冲直接转移方案 209.876 m/s 的最小总脉冲, PLF 最小脉冲解可节省 141.794 m/s; 即使采用 PLF 最短时间解, 仍可节省 112.489 m/s, 且飞行时间仅增加 6.96 天。

3) PLF 方案具有更宽的转移窗口, 其 DRO 出发相位实现全覆盖, Halo 入轨相位虽然存在局部缺失, 但整体覆盖性仍优于三脉冲直接转移, 有利于提高任务窗口选择的灵活性。

[键入文字]

参考文献 (References)

- [1] 杨孟飞, 彭兢, 李炯卉, 等. 地月空间基础设施体系架构与发展设想[J]. 中国空间科学技术(中英文), 2024, 44 (3): 1-14.
YANG M F, PENG J, LI J H, et al. Architecture and development envision of cislunar space infrastructure[J]. Chinese Space Science and Technology, 2024, 44 (3): 1-14 (in Chinese).
- [2] 陆文强, 杨洪伦, 陈伟, 等. 地月空间资源开发的战略前景[J]. 科技导报, 2026, 44 (5): 64-69.
LU W Q, YANG H L, CHEN W, et al. Strategic prospects for lunar and cislunar space resources development[J]. Science and Technology Review, 2026, 44 (5): 64-69 (in Chinese).
- [3] XU M, XU S J. Exploration of distant retrograde orbits around Moon[J]. Acta Astronautica, 2009, 65 (5-6): 853-860.
- [4] BEZROUK C, PARKER J S. Long term evolution of distant retrograde orbits in the Earth-Moon system[J]. Astrophysics and Space Science, 2017, 362 (9): 176.
- [5] GATES M, STICH S, MCDONALD M, et al. The Asteroid Redirect Mission and sustainable human exploration[J]. Acta Astronautica, 2015, 111: 29-36.
- [6] BLUMENTHAL B, SOOD R. Application of local Lyapunov exponents for NASA's Artemis-1 trajectory design and maneuver planning[C]//Proceedings of the 33rd AAS/AIAA Space Flight Mechanics Meeting. Reston, VA: AIAA, 2023: 1-18.
- [7] 魏赞, 石玉, 张晨, 等. 地月远距离逆行轨道族月球借力转移入轨研究[J/OL]. 北京航空航天大学学报, (2025-03-05) [2026-03-28].
<https://www.cnki.net/Resolution/Handler?doi=10.13700/j.bh.1001-5965.2025.0868>.
- [8] WEI Z, SHI Y, ZHANG C, et al. Powered lunar flyby transfer from Earth to cislunar distant retrograde orbits[J/OL]. Journal of Beijing University of Aeronautics and Astronautics, (2025-03-05) [2026-03-28].
<https://www.cnki.net/Resolution/Handler?doi=10.13700/j.bh.1001-5965.2025.0868> (in Chinese).
- [9] 徐明, 徐世杰. 绕月飞行的大幅值逆行轨道研究[J]. 宇航学报, 2009, 30 (5): 1785-1791.
XU M, XU S J. Stability analysis and transiting trajectory design for retrograde orbits around Moon[J]. Journal of Astronautics, 2009, 30 (5): 1785-1791 (in Chinese).
- [10] TAN M H, ZHANG K, LV M B, et al. Transfer to long term distant retrograde orbits around the Moon[J]. Acta Astronautica, 2014, 98: 50-63.
- [11] WELCH C M, PARKER J S, BUXTON C. Mission considerations for transfers to a distant retrograde orbit[J]. The Journal of the Astronautical Sciences, 2015, 62: 101-124.
- [12] WANG Y, ZHANG R K, ZHANG C, et al. Transfers between NRHOs and DROs in the Earth-Moon system[J]. Acta Astronautica, 2021, 186: 60-73.
- [13] 张晨. 基于数值延拓的日月综合借力 DRO 入轨策略[J]. 北京航空航天大学学报, 2024, 50 (4): 1176-1186.
ZHANG C. Low-energy transfer from Earth into DRO with hybrid gravity assist and numerical continuation[J]. Journal of Beijing

- University of Aeronautics and Astronautics, 2024, 50 (4): 1176-1186 (in Chinese).
- [13] 董博文, 于锡峥, 李明涛, 等. 基于 DRO 的小行星往返飞越探测轨道设计优化方法[J]. 空间科学学报, 2023, 43 (5): 864-874.
- DONG B W, YU X Z, LI M T, et al. Orbit design optimization method for an asteroid flyby mission from DRO[J]. Chinese Journal of Space Science, 2023, 43 (5): 864-874 (in Chinese).
- [14] CUI S, WANG Y, ZHANG R, et al. Two-impulse transfers from lunar distant retrograde orbits to resonant orbits[J]. Journal of Guidance, Control, and Dynamics, 2025, 48 (6): 1348-1365.
- [15] OSHIMA K. The use of vertical instability of L1 and L2 planar Lyapunov orbits for transfers from near rectilinear halo orbits to planar distant retrograde orbits in the Earth-Moon system[J]. Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy, 2019, 131 (3): 14.
- [16] CAPDEVILA L R, HOWELL K C. A transfer network linking Earth, Moon, and the triangular libration point regions in the Earth-Moon system[J]. Advances in Space Research, 2018, 62 (7): 1826-1852.
- [17] CONTE D, DI CARLO M, HO K, et al. Earth-Mars transfers through Moon distant retrograde orbits[J]. Acta Astronautica, 2018, 143: 372-379.
- [18] NEELAKANTAN R, RAMANAN R V. Design and analysis of quasi-halo orbits and optimal transfers from the Earth under different Sun-Earth frameworks using differential evolution[J]. Journal of Astrophysics and Astronomy, 2023, 44 (2): 81.
- [19] FARQUHAR R W. The flight of ISEE-3/ICE: origins, mission history, and a legacy[J]. The Journal of the Astronautical Sciences, 2001, 49: 23-73.
- [20] LUJAN D, SCHEERES D J. Earth-Moon L2 quasi-Halo orbit family: characteristics and manifold applications[J]. Journal of Guidance, Control, and Dynamics, 2022, 45 (11): 2029-2045.
- [21] 曹鹏飞, 孙俞, 贺波勇, 等. 地月 L2 点 Halo 轨道支持的登月轨道优化设计[J]. 载人航天, 2017, 23 (5): 602-607.
- CAOPF, SUNY, HEBY, et al. Trans-lunar trajectory optimization based on Earth-Moon L2 halo orbits[J]. Manned Spaceflight, 2017, 23 (5): 602-607 (in Chinese).
- [22] BOUDAD K K. Trajectory design between cislunar space and Sun-Earth libration points in a four-body model[D]. West Lafayette: Purdue University, 2022: 147-150.
- [23] ATCHISON J, OZIMEK M, SCOTT C, et al. Robust high-fidelity gravity-assist trajectory generation using forward/backward multiple shooting[C]//Proceedings of the 25th AAS/AIAA Space Flight Mechanics Meeting. Reston, VA: AIAA, 2015: 2359-2376.
- [24] ELLISON D H, CONWAY B A, ENGLANDER J A, et al. Analytic gradient computation for bounded-impulse trajectory models using two-sided shooting[J]. Journal of Guidance, Control, and Dynamics, 2018, 41 (7): 1449-1462.

作者简介:

刘寰宇 男, 硕士研究生。主要研究方向: 深空探测轨道设计。

向少鸿 男, 博士研究生。主要研究方向: 深空探测轨道设计。

张晨 男, 博士, 副研究员。主要研究方向: 深空探测轨道设计。

石玉 男, 博士, 副研究员。主要研究方向: 航天器轨道动力学与控制。

张皓 男, 博士, 研究员。主要研究方向: 卫星编队和深空探测轨道设计。

A Powered Lunar Flyby Transfer Strategy from DRO to Sun–Earth L1 Halo Orbit

LIU Huanyu^{1,2}, XIANG Shaohong^{1,2}, ZHANG Chen^{1,*}, SHI Yu¹, ZHANG Hao^{1,2}

(1. Technology and Engineering Center for Space Utilization, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100094, China;

2. School of Space Exploration, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China)

Abstract: Distant Retrograde Orbit (DRO), characterized by long-term stability, low-energy orbit insertion, and low-energy global accessibility, can serve as an ideal deployment orbit for future cislunar orbital stations. Dispatching servicing spacecraft from a DRO to Sun–Earth Halo orbits could provide on-orbit servicing for high-value spacecraft deployed in this region, such as space telescopes. However, DROs lie in the lunar orbital plane, whereas Halo orbits possess a vertical amplitude; therefore, direct transfers require a relatively large velocity increment to change the orbital plane. This study proposes a Powered Lunar Flyby (PLF) transfer strategy from a DRO to a Sun–Earth Halo orbit under the bicircular restricted four-body model. First, the transfer trajectory is divided into three segments using the lunar sphere of influence as the boundary. The first and final segments are roughly matched in terms of velocity vectors at the lunar sphere of influence, while the intermediate segment lies inside the lunar sphere of influence and is locally optimized at perilune. Next, the transfer trajectory is globally corrected using forward–backward multiple shooting, and numerical continuation is further employed to reduce the total transfer delta-v. Finally, the PLF strategy is compared with a three-impulse direct transfer method to analyze its effect on reducing the total mission delta-v. In the numerical simulations, a transfer from a 2:1 DRO to a northern Sun–Earth L1 Halo orbit with a vertical amplitude of 200,000 km is taken as an example. The minimum total delta-v of the PLF scheme is 68.08 m/s, with a flight time of 235.91 days. The solution space achieves full coverage of the DRO departure phase, and compared with the direct transfer scheme, the PLF strategy can save up to 141.794 m/s in velocity increment.

Keywords: Cislunar space; N-body problem; Distant retrograde orbit; Halo orbit; Lunar flyby

Received: 2026-xx-xx; Accepted: 2026-xx-xx; Published online: 2026-xx-xx xx:xx

[键入文字]

725

URL:

726

Foundation item: National Natural Science Foundation of China (12003054)

727

***Corresponding author.** E-mail: chenzhang@csu.ac.cn

728